

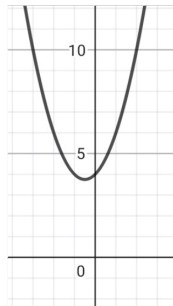
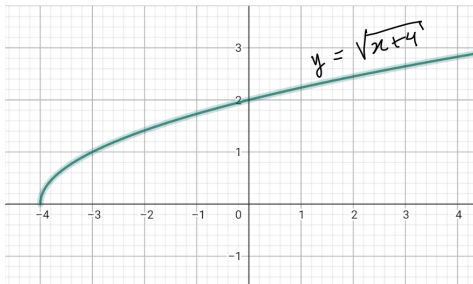
Aplicações de Otimização em Uma Variável

- Exemplos em matemática
- Exemplos em economia
- Exemplo em biologia.

Aplicações em matemática

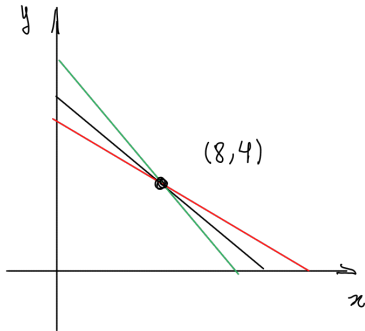
Problema 1

Qual ponto sobre a curva $y = \sqrt{x+4}$ está mais próximo da origem?



Problema 2

Considere triângulos formados por retas passando pelo ponto $(8, 4)$, o eixo- x e o eixo y . Determine as dimensões que minimizam a área.



Problema 3

Qual número é maior e^π ou π^e ? Usando uma calculadora, não é difícil inferir que

$$e^\pi > \pi^e$$

Mas como provar essa desigualdade?

(Sugestão: Tome logaritmos e maximize.)

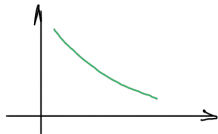
Aplicações simples em economia.

$x \equiv$ número de unidades de um produto

$C(x) \equiv$ função custo (custo de produção de x unidades de um certo produto)

$p(x) \equiv$ função demanda ou função preço
(preço por unidade que uma empresa pode cobrar se ela quer vender x unidades)

Em geral $x \mapsto p(x)$ é decrescente



Optimização em economia.

Se x unidades forem vendidas por $p(x)$:

$$\begin{aligned} R(x) &\equiv \text{função receita} \\ &= \text{quantidade} \times \text{preço} = x p(x) \end{aligned}$$

$$L(x) \equiv \text{função lucro} = R(x) - C(x)$$

Problema 4

Um teatro tem capacidade para 2000 pessoas. Quando o preço do ingresso é 20 reais, comparecem cerca de 1500 pessoas. Após uma diminuição de preço de 2 reais, o público presente aumenta para 1700 pessoas. Supondo que a função demanda é linear, qual preço de ingresso vai maximizar a receita? (Resposta: 17,50 reais).

$$\text{função demanda} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$$

(fronteira natural)

Problema 5

Uma commodity tem função demanda modelada por $p = 100 - 0.5x$ e função custo por $c = 50x + 37.50$.

Qual preço maximiza o lucro? Quantas unidades são vendidas? Qual o custo médio por unidade?

$$p > 0 \Rightarrow x \in [0, 200] \text{ (fronteira natural)}$$

(Resp: 1212.50, 50, 50.75)

Problema 6.

Velocidade ótima de um navio e a lei cúbica.

Uma transportadora marítima deseja maximizar seu lucro escolhendo uma velocidade ótima. Três fatores determinam essa velocidade: preço do combustível, taxas de frete determinadas pelo mercado e distância de viagem. O seguinte modelo simples fornece uma ideia de como resolver esse problema. Ignorando o tempo de parada em portos (que gera custos), o lucro é dado pela seguinte expressão:

$$L = \frac{RW}{\underbrace{d}_{24s}} - C_R - \underbrace{pks^3}_{\text{Lei do cubo: consumo de combustível por dia é prop. a } s^3}$$

Lei do cubo: consumo de combustível por dia é prop. a s^3

$L \equiv$ lucro por dia

$R \equiv$ taxa de frete por tonelada de carga

$W \equiv$ peso de carga que pode carregar

$d \equiv$ distância

$s \equiv$ velocidade

$C_R \equiv$ custo de operação por dia

$p \equiv$ preço de combustível por tonelada

$k \equiv$ constante de proporcionalidade

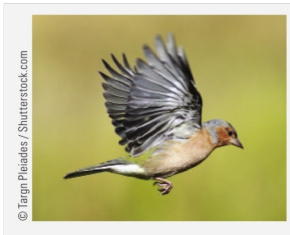
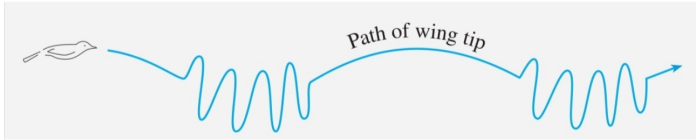
Fixada a taxa de frete e a viagem, a única variável é a velocidade s .

Maximize L
escolhendo s

Movimento ótimo em animais

(Alexander, *optima for animals*)
(Seção 3.1)

Voo saltitante



Por que voam
dessa forma?

Custo energético do voo.

Como a energia gasta no voo saltitante se compara à energia gasta em um voo contínuo?

- Potência em quanto bate asas

$$P = (A_b + A_w) u^3 + \frac{BL^2}{u}$$

Potência $\left[\frac{\text{Joule}}{\text{s}} \right]$
taxa de transferência
de energia

u velocidade

A_b , A_w , B , L constantes que dependem do pássaro

↑
corpo

↑
asas

↑
sustentação

Custo energético do voo.

$a \equiv$ fração do tempo em que as asas estão batendo.

$$a + (a-1) = 1 \quad \left(\begin{array}{l} \text{consideramos um voo} \\ \text{total de duração 1} \end{array} \right)$$

Sustentação média deve ser igual a mg .

$$\text{Logo} \quad \underbrace{\frac{a(mg)}{a}}_{\text{sustentação batendo asas}} + \underbrace{(a-1) \cdot 0}_{\text{sustentação sem bater asas}} = mg$$

Custo energético do voo

$$P_{\text{batendo}} = (A_b + A_w) u^3 + \frac{B m^2 g^2}{a^2 u^2}$$

$$P_{\text{fechadas}} = A_b u^3$$

Potência média em um ciclo:

$$\bar{P} = a P_{\text{batendo}} + (1-a) P_{\text{fechadas}}$$

Valor ótimo de "a"

$$\bar{P} = A_b u^3 + \underbrace{a A_w u^3}_{\text{função crescente de } a} + \underbrace{\frac{B m^2 g^2}{a u}}_{\text{função decrescente de } a}$$

função crescente de a função decrescente de a

Minimizamos, obtemos

$$a_{\text{ótimo}} = \sqrt{\frac{B}{A_w}} \frac{m g}{u^2}$$

- u pequeno $\Rightarrow a_{\text{ótimo}} > 1$ (impossível)

Para voar devagar, bater asas constantemente

- u grande $\Rightarrow a_{\text{ótimo}}$ pequena

Velocidade grande, bater asas pouco.

Referências

Vários exemplos de otimização em

- Alexander , "Optima for animals ", 1996
- Brinkhuis e Tikhomirov , "Optimization Insights and Applications ", 2005
- Stewart , Cálculo I , Seção 4.7.